CHEMIE · 🚀 BOOST DOORSTROOM — 3DE EN 4DE MIDDELBAAR

Veilig werken, meten en onderzoek

De veiligheidspictogrammen en de P- en H-zinnen, het glaswerk en de meetinstrumenten, de eenheden en beduidende cijfers, en de onderzoeksmethode.

1 De veiligheidspictogrammen

Pictogram	Wat het betekent
bijtend of corrosief	veroorzaakt brandwonden en tast materialen aan
ontvlambaar	vat vlam bij een vonk of vlam
oxiderend	kan brand en ontploffing veroorzaken of verergeren
explosief	kan ontploffen
gassen onder druk	de fles zelf is gevaarlijk bij warmte of stoten
giftig	werkt onmiddellijk schadelijk of dodelijk
irriterend, schadelijk	prikt op de huid, de ogen of de luchtwegen
langetermijngevaar voor de gezondheid	kanker, erfelijke schade, orgaanschade
gevaarlijk voor het aquatische milieu	schadelijk voor het water en wat erin leeft

Het pictogram met de **twee druppels die een hand en een plaat aantasten**, betekent **bijtend of corrosief**: de stof veroorzaakt brandwonden. Zwavelzuur en bijtende soda horen daarbij.

Het pictogram voor **oxiderend** staat op een fles die **brand kan veroorzaken of verergeren**: de stof geeft zuurstof af en voedt zo een brand. Zo'n fles houd je weg van brandbare stoffen.

De pictogrammen die **vooral voor schade aan je gezondheid** waarschuwen, zijn **giftig** (dat werkt meteen) en het **langetermijngevaar**, dat wijst op kanker, erfelijke schade of orgaanschade. Gassen onder druk gaat over de fles zelf, en het laatste pictogram over het milieu.

De **H-zinnen benoemen het gevaar** van de stof; H staat voor hazard. De **P-zinnen** zeggen welke **voorzorgen** je neemt.

2 Veilig en duurzaam werken

In een labo eet en drink je niet, want er kunnen sporen van stoffen op je handen of op het glaswerk zitten. Een **stof die je niet kan benoemen, ruik of smaak je nooit**: sommige dampen zijn al bij één keer inademen schadelijk.

Morst je een product, dan **kuis je dat onmiddellijk op volgens de voorschriften**: het kan iemand verwonden of met een andere stof reageren.

Bij veilig en duurzaam werken horen: **zuinig omgaan met chemische stoffen**, een **meetinstrument uitzetten als je niet meet**, **het meetbereik en de nauwkeurigheid respecteren**, **onderhoudsvoorschriften en handleidingen juist interpreteren** en **glaswerk voorzichtig behandelen en glasscherven veilig opruimen**. **Elektrische toestellen met natte handen bedienen** en **glasscherven met de hand bij elkaar vegen** horen daar net niet bij.

Je **houdt je altijd aan het meetbereik** van een instrument: buiten dat bereik is de meting niet geldig en kan het toestel beschadigen, dus belast je een balans van 200 g niet met een kilo.

Een **bunsenbrander laat je niet onbewaakt branden**: een open vlam kan altijd iets doen ontvlammen. En **chemisch afval giet je niet in de gootsteen**, want het kan het water vervuilen of in de leiding reageren.

3 Glaswerk en meetinstrumenten

Materiaal	Waarvoor
volpipet	één bepaald volume heel nauwkeurig afmeten
maatkolf	een oplossing tot een nauwkeurig volume aanvullen
maatcilinder	een volume afmeten, redelijk nauwkeurig
maatbeker	een ruwe aanduiding van het volume
erlenmeyer	zwenken zonder te morsen, bij een titratie
scheitrechter	twee vloeistoflagen scheiden, met een kraantje
mortier en stamper	een vaste stof fijnmaken
liebigkoeler	damp weer laten condenseren bij destilleren
balans	de massa van een staal bepalen
pH-meter	de pH nauwkeurig meten

Om **precies $25{,}0$ mL** af te meten gebruik je een **volpipet**: die is voor één volume gemaakt en dus heel nauwkeurig, terwijl een maatbeker maar een ruwe aanduiding geeft. Een **maatkolf** heeft één streepje op de nek, dus vul je een oplossing daarmee aan tot een **nauwkeurig volume**.

Je **kiest een instrument waarvan het meetbereik net boven je volume ligt**: voor ongeveer 40 mL dus een **maatcilinder van 50 mL** en niet een van 500 mL, want een te grote cilinder leest veel grover af.

Je **leest het volume in een maatcilinder af op ooghoogte, onderaan de holle vloeistofspiegel**. Die holle spiegel heet de meniscus, en op ooghoogte maak je geen kijkfout.

Een **erlenmeyer** is het kegelvormige glas met een nauwe hals: door die hals blijft de vloeistof binnen als je ze ronddraait. Een **scheitrechter** is het trechtervormige glas met een kraantje. Met een **mortier en stamper** maak je een vaste stof fijn, zodat ze sneller oplost.

4 Grootheden, eenheden en nauwkeurigheid

Een **grootheid noteer je altijd samen met haar eenheid**, want zonder eenheid betekent een getal niets.

Grootheid	SI-eenheid	Ook gebruikt
volume V	kubieke meter m^3	liter L
massa m	kilogram kg	gram g
temperatuur θ	—	graden Celsius °C
absolute temperatuur T	kelvin K	—
massadichtheid ρ	kg/m^3	g/L
stofhoeveelheid n	mol	—
molaire massa M	—	g/mol
molaire concentratie c	—	mol/L of M
massaconcentratie c	—	g/L

Voorvoegsel	Symbool	Waarde
mega	M	10^{6}
kilo	k	10^{3}
hecto	h	10^{2}
deca	da	10^{1}
deci	d	10^{-1}
centi	c	10^{-2}
milli	m	10^{-3}
micro	μ	10^{-6}
nano	n	10^{-9}

Milli en nano staan voor een waarde kleiner dan één (een duizendste en een miljardste); **kilo is duizend** en mega een miljoen keer de eenheid. **Een centimeter is een honderdste van een meter.**

Omrekenen: $2{,}5$ **mg is** $0{,}0025$ **g** en $0{,}75$ **L is** 750 **mL**.

Een **meting met een instrument is niet exact**: elk instrument heeft een beperkte nauwkeurigheid. Daarom noteer je het juiste aantal **beduidende cijfers**. In $0{,}00340$ **zijn er drie**: de nullen vooraan tellen niet mee, de nul achteraan wel.

In de **wetenschappelijke notatie** staat er één cijfer verschillend van nul voor de komma: $0{,}00450$ **wordt** $4{,}50 \cdot 10^{-3}$.

Verbanden tussen grootheden: **recht evenredig**, **omgekeerd evenredig**, **lineair** of **kwadratisch**. Verdubbelt het volume van een oplossing en wordt de concentratie gehalveerd, dan is dat **omgekeerd evenredig**: het product van de twee blijft constant, en dat product is hier het aantal mol.

5 De onderzoeksmethode

De stappen: **de probleemstelling definiëren en afbakenen**, **een onderzoeksvraag opstellen en een hypothese formuleren**, **een onderzoeksplan opstellen**, **data waarnemen en verzamelen**, **de data analyseren**, **conclusies trekken** en ten slotte **over je methode en resultaten reflecteren en communiceren**.

Een **hypothese** is een **beredeneerde verwachting die je met een proef wil toetsen**: geen gok, maar iets dat je op wat je al weet baseert. Een **weerlegde hypothese betekent niet dat je onderzoek mislukt is**: blijkt ze niet te kloppen, dan heb je iets geleerd.

Wat **niet** bij onderzoek hoort: **de meetwaarden aanpassen aan de hypothese** of **de conclusie vooraf vastleggen**.

Criterium	Dit wil zeggen
open	het is een open vraag
enkelvoudig	ze gaat over één onderwerp of probleem
objectief	ze laat geen overtuiging of mening doorschemeren
haalbaar	het onderzoek is uitvoerbaar met genoeg tijd en middelen
onderzoekbaar	het is geen opzoekvraag en niet direct oplosbaar
relevant	het antwoord draagt bij aan de bestaande kennis

Enkelvoudig betekent dat de vraag **over één onderwerp gaat**: onderzoek je twee dingen tegelijk, dan weet je achteraf niet waaraan het resultaat ligt. **Objectief** betekent dat ze **geen overtuiging of mening laat doorschemeren**; een vraag als waarom is dit middel het beste, legt het antwoord al vast.

De vraag **wanneer werd zuurstof ontdekt, is een opzoekvraag en geen onderzoeksvraag**: het antwoord ligt al in een boek, terwijl je een onderzoeksvraag met een proef of met eigen metingen moet kunnen beantwoorden.

Op de **horizontale as van een grafiek** zet je de grootheid die je **zelf instelt**, de onafhankelijke variabele. De grootheid die je meet, komt op de verticale as. Bij elke as horen de naam, de eenheid en een schaal.

STEM staat voor **wetenschappen, technologie, ingenieurswetenschappen en wiskunde**; de **M staat dus voor wiskunde**. Je zet die vier samen in om een maatschappelijk probleem op te lossen: je **definieert het probleem**, geeft **criteria**

waaraan de oplossing moet voldoen, splitst het in **deelproblemen**, bedenkt oplossingen en **evalueert en stuurt bij**.

> 💡 **Weetje.** De criteria voor een onderzoeksvraag krijg je op het examen mee. De fiche zegt ook dat één doel over handelingen gesimuleerd wordt: je legt de handeling uit in plaats van ze uit te voeren.

Onthoud dit

- H-zinnen benoemen het gevaar, P-zinnen de voorzorgen.
- Bijtend geeft brandwonden, oxiderend voedt een brand, giftig werkt meteen, het langetermijnpictogram wijst op kanker en orgaanschade.
- In een labo eet en drink je niet en een onbekende stof ruik je nooit.
- Volpipet en maatkolf zijn nauwkeurig, een maatbeker geeft een ruwe aanduiding.
- Lees een volume af op ooghoogte, onderaan de meniscus, met een instrument dat net groot genoeg is.
- SI: kubieke meter voor volume, kilogram voor massa, kelvin voor absolute temperatuur.
- Kilo is 10^{3} en mega 10^{6}; milli 10^{-3}, micro 10^{-6} en nano 10^{-9}.
- In $0{,}00340$ zijn er drie beduidende cijfers; $0{,}00450$ wordt $4{,}50 \cdot 10^{-3}$.
- Een onderzoeksvraag is open, enkelvoudig, objectief, haalbaar, onderzoekbaar en relevant.